Lista de ejercicios 1.2
Cálculo II - MA263

Tema: Superficies cuádricas completas. Curvas
Logro de la sesión: Al finalizar la sesión, el estudiante, esboza superficies cuádricas completas.

---

1. Dada la superficie S de ecuación $16 - z = y^2 + x^2$.

- **a.** Identifique la superficie que representa.
- **b.** Determine los puntos de corte de S con los ejes coordenados.
- **c.** Determine y grafique las trazas de S en R^2.
- **d.** Determine y grafique la sección plana de la superficie para $z = 8$.
- **e.** Determine y grafique la sección plana de la superficie para $z = -2$.
- **f.** Esboce la gráfica de la superficie

2. En los siguientes casos se da una curva como intersección de dos superficies. Represente gráficamente la curva **en el primer octante** y determine las coordenadas de sus extremos.

a. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y + 2z = 4 \end{cases}$ **b.** $\begin{cases} z = 4 - x^2 \\ x + y = 3 \end{cases}$

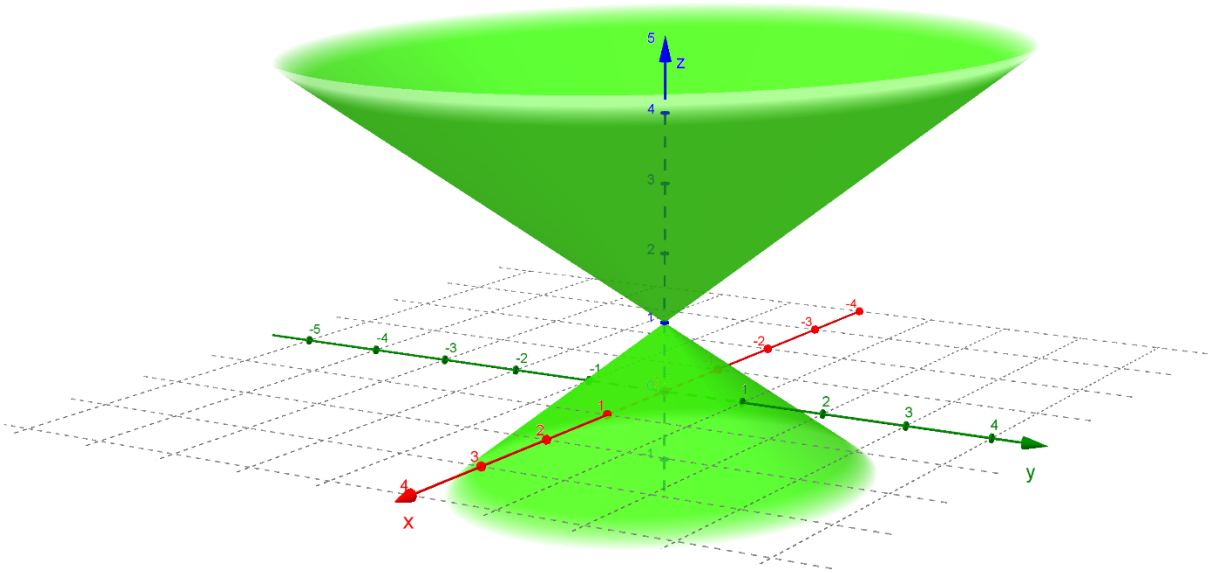
3. Represente gráficamente la curva *C* dada como intersección de las superficies.

$$\begin{cases} x^2 + (y-1)^2 = 1 \\ z - 2y = 2 \end{cases}$$

Ejercicios propuestos

---

4. Dada la gráfica de la superficie S, con ecuación $(z-1)^2 = x^2 + y^2$



- **a.** Identifique la superficie que representa.
- **b.** Determine los puntos de corte de S con los ejes coordenados.
- **c.** Determine y bosqueje la traza en el plano xy
- **d.** Determine y grafique la sección plana de la superficie para $z = 3$.

5. Dada la superficie de ecuación S: $4z^2 = 16 - x^2 - y^2$.

a. Identifique la superficie que representa.
b. Determine los puntos de corte de la superficie con los ejes coordenados.
c. Determine y grafique las trazas de S en $\mathbb{R}^2$. Determine y grafique la sección plana de la superficie para $z = 1$.
d. Determine y grafique la sección plana de la superficie para $y = 2$.
e. Esboce la gráfica de la superficie

6. Bosqueje las superficies representadas por las ecuaciones, mostrando las trazas, algunas secciones planas y los cortes con los ejes coordenados (si los hubiera). Además, identifique la superficie que representa en cada caso.

a. $x^2 + y^2 + z^2 = 9$
b. $z = 2x^2 + y^2$
c. $8 - z = 2(x^2 + y^2)$
d. $4 - y = z^2 + 4x^2$
e. $z = \sqrt{4 - 2x^2 - y^2}$,
f. $z = \sqrt{4x^2 + y^2}$
g. $(y - 4)^2 = x^2 + z^2$

7. En los siguientes casos se da una curva como intersección de dos superficies. Trace las superficies y la curva **en el primer octante**. Además, determine las coordenadas de los extremos de la curva.

a. $\boldsymbol{C}: \begin{cases} \boldsymbol{S_1: x + y + z = 5} \\ \boldsymbol{S_2: 2x + y = 5} \end{cases}$
b. $\boldsymbol{C}: \begin{cases} \boldsymbol{S_1: z = 4 - x^2} \\ \boldsymbol{S_2: 2y = x} \end{cases}$
c. $\boldsymbol{C}: \begin{cases} \boldsymbol{S_1: x^2 + z^2 = 25} \\ \boldsymbol{S_2: x + 2y = 4} \end{cases}$
d. $C: \begin{cases} S_1: x^2 = 9 - z \\ S_2: 2y + z = 9 \end{cases}$
e. $C: \begin{cases} S_1: z^2 = 4 - y \\ S_2: 2y = 8 - x \end{cases}$
f. $\boldsymbol{C}: \begin{cases} \boldsymbol{S_1: y = 4 - x^2} \\ \boldsymbol{S_2: z = y} \end{cases}$
g. $\boldsymbol{C}: \begin{cases} \boldsymbol{S_1: x^2 + y^2 = 4} \\ \boldsymbol{S_2: x = 6 - 2z} \end{cases}$

8. En los siguientes casos se da una curva como intersección de dos superficies. Trace las superficies y la curva.

a. $\boldsymbol{C}: \begin{cases} \boldsymbol{S_1: x^2 + y^2 = 4} \\ \boldsymbol{S_2: y + 3z = 6} \end{cases}$
b. $\boldsymbol{C}: \begin{cases} \boldsymbol{S_1: z = \sqrt{9 + y^2}} \\ \boldsymbol{S_2: 3x + z = 3} \end{cases}$

Bibliografía

- STEWART, James (2013). Cálculo de varias variables: trascendentes tempranas. México D.F.: Cengage Learning. https://bit.ly/38qnV2O. A revisar: **Capítulo 12 Vectores y geometría del espacio.** Sección 12.6 Cilindros y superficies cuádricas (Página 827 – 833)
- Material multimedia: Gráfica de superficies cuádricas. Curvas.